(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 117270168 A
(43)申请公布日 2023.12.22

(21)申请号 202311390990.X

(22)申请日 2023.10.25

(71)申请人 安徽长庚光学科技有限公司
地址 230001 安徽省合肥市庐阳工业区天水路与太和路交口庐阳中科大校友创新园5号楼一层

(72)发明人 李大勇

(74)专利代理机构 合肥中博知信知识产权代理有限公司 34142
专利代理师 杨来宝

(51)Int.Cl.
G02B 13/06(2006.01)
G02B 13/08(2006.01)
G02B 13/00(2006.01)
G02B 15/177(2006.01)

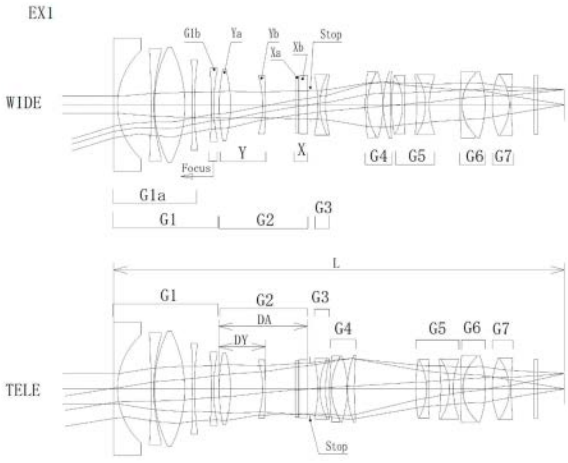
权利要求书2页 说明书16页 附图6页

(54)发明名称

一种广角变焦变形宽荧幕镜头

(57)摘要

本发明公开了一种广角变焦变形宽荧幕镜头,从从物体侧起至像面侧依次由负屈光度的第一透镜组G1、柱面镜变形组G2、固定组G3、第四透镜组G4,第五透镜组G5、第六透镜组G6和第六透镜组G7组成;所述第一透镜组G1由负屈光度的前部分G1a和负屈光度的后部分G1b组成,物体从无限远向近距离移动实现合焦的时候,G1b向物体侧移动实现合焦。本发明提供一种高性能,体积小,变焦比超过1.5倍,变形比为1.5至2倍的变焦变形宽荧幕镜头,同时广角端的水平视角超过65°的广角变焦镜头,经过变形后,图像再次解压后,虚化光斑呈现椭圆形的艺术需求。



CN 117270168 A

1.一种广角变焦变形宽荧幕镜头,其特征在于,从物体侧起至像面侧依次由负屈光度的第一透镜组G1、柱面镜变形组G2、固定组G3、第四透镜组G4,第五透镜组G5、第六透镜组G6和第六透镜组G7组成;

且,广角变焦变形宽荧幕镜头满足以下条件式:

$6\leq|L/Wfy|\leq12$　　(1)

其中,

L:整个光学系统的长度;

Wfy:广角端在无限远状态下,光学系统的Y方向焦距。

2.根据权利要求1中所述的一种广角变焦变形宽荧幕镜头,其特征在于,所述第一透镜组G1由负屈光度的前部分G1 a和负屈光度的后部分G1 b组成;且第一透镜组G1满足以下条件式:

$1.5\leq|F1\ b/F1|\leq2.5$　　(2)

其中,F1 b:第一透镜组G1的负屈光度的后部分G1 b焦距;

F1:无限远状态下第一透镜组G1的焦距。

3.根据权利要求1中所述的一种广角变焦变形宽荧幕镜头,其特征在于,所述柱面镜变形组G2由Y方向柱面镜组Y和X方向柱面镜组X组成,其中Y方向柱面镜组由正屈光度Ya和负屈光度Yb组成;且柱面镜变形组G2满足以下条件式:

$1.5\leq|Fyb/Fya|\leq2.2$　　(3)

$2.1\leq|Fya/WFy|\leq2.8$　　(4)

$1\leq|Fya/DY|\leq3$　　(5)

其中,

Fya:Y方向柱面镜组Y正屈光度Ya的焦距;

Fyb:Y方向柱面镜组Y负屈光度Yb的焦距;

DY:柱面镜变形组G2的Y方向柱面镜组的长度。

4.根据权利要求1中所述的一种广角变焦变形宽荧幕镜头,其特征在于,第四镜透镜组G4满足以下条件式:

$1\leq F4/Wfy\leq2$　　(6)

$0.1\leq F4/L\leq0.22$　　(7)

其中,

F4:第四镜透镜组G4的焦距。

5.根据权利要求4中所述的一种广角变焦变形宽荧幕镜头,其特征在于,第五镜透镜组G5满足以下条件式:

$0.2\leq|F4/F5|\leq1.5$　　(8)

其中,

F5:第五镜透镜组G5的焦距。

6.根据权利要求5中所述的一种广角变焦变形宽荧幕镜头,其特征在于,通过移动第四透镜组G4,第五透镜组G5和第六透镜组G6实现变焦,变焦时第四透镜组G4,第五透镜组G5和第六透镜组G6的移动量满足以下条件式:

$5\leq L/(S4+S5+S6)\leq12$　　(8)

S4:从广角端到望远端,第四透镜组G4的移动量;

S5:从广角端到望远端,第五透镜组G5的移动量;

S6:从广角端到望远端,第六透镜组G6的移动量。

一种广角变焦变形宽荧幕镜头

技术领域

[0001] 本发明是一种用于具有变形宽银幕功能的数码摄影机镜头,尤其是具备垂直方向和水平方向的变形比例为1.5倍以上的广角变焦变形镜头,并且提供良好的光学性能。

背景技术

[0002] 近年随着电影摄像机的高画质的推进,逐步普及化的数码摄影机的系统,画面多为3:2和16:9的格式,但是影院屏幕多为2.35:1和2.6:1,甚至更大的比例,为此在播放的时候,需要上下剪裁,才能达到这样的长宽比,以满足人眼的视觉习惯,这样上下剪裁就会损失很多有效像素,降低了画质,因此市场对高性能的,压缩比高的变形镜头需求越来越高,同时拍摄的过程中需要各种焦距的镜头,需要不停的切换镜头,非常麻烦,效率低下,所以变焦变形镜头的需求非常迫切。

[0003] 目前公知的变焦变形宽荧幕镜头专利如日本专利特開平6-82691号专利所述,在普通的变焦光学系统前方放置柱面镜变形组,虽然起到了变焦变形的效果,但是将变形组简单的放置在前方,其近距离的性能会非常差,同时对焦在变形组后方,也就是变焦镜头中,齐焦功能也很难保证。另外由于变形组的柱面镜放置在最前端,势必造成体积庞大,笨重,制造成本高昂,尤其是广角变焦非常巨大,变形比也很难提高到1.5倍或者更高的2倍。

[0004] 再如公知的日本专利特开2005-221597号所述,实施例1也将起到1.33倍变形比作用的柱面镜组放置在变焦镜头的光阑和像面之间,虽然可以实现变焦变形的效果,但同样会出现变形比小,和得不到椭圆光斑的艺术创作需求,实施例2虽然将变形作用的柱面镜放在变焦镜头的最前端,但是因为柱面镜的特点,水平X方向和垂直Y方向的焦距不一样,当放在最前端的时候,虽然无限远可以实现成像点位置一致,得到很好的成像效果,但是当物体移动到一定近距离的时候,因为X,Y方向的焦距不一样,必然导致像点位置不一样,一旦超过景深范围,很容易导致X,Y因像点位置不一致而性能急剧下降,因此这种结构的近摄性能会很差。

发明内容

[0005] 为了克服传统变焦变形镜头的技术存在变形倍率比低,同时随着物体距离变化的时候,导致性能下降以及体积庞大等问题,本发明提供了一种长,宽变形比1.5倍以上的,变焦倍率比1.5倍以上,高性能的广角变焦变形宽荧幕镜头。

[0006] 为了实现上述发明目的,本发明采取如下技术方案:

[0007] 本发明提供一种广角变焦变形宽荧幕镜头,从物体侧起至像面侧依次由负屈光度的第一透镜组G1、柱面镜变形组G2、固定组G3、第四透镜组G4,第五透镜组G5、第六透镜组G6和第六透镜组G7组成;

[0008] 说明:

[0009] 且,广角变焦变形宽荧幕镜头满足以下条件式:

[0010] $6 \leqslant |L/Wfy| \leqslant 12$ (1)

[0011] 其中,

[0012] L:整个光学系统的长度。

[0013] Wfy:广角端在无限远状态下,光学系统的Y方向焦距。

[0014] 本发明的进一步技术:

[0015] 优选的,所述第一透镜组G1由负屈光度的前部分G1 a和负屈光度的后部分G1 b组成;且第一透镜组G1满足以下条件式:

[0016] $1.5\leq|F1\ b/F1|\leq 2.5$ (2)

[0017] 其中,F1 b:第一透镜组G1的负屈光度的后部分G1 b焦距;

[0018] F1:无限远状态下第一透镜组G1的焦距。

[0019] 优选的,所述柱面镜变形组G2由Y方向柱面镜组Y和X方向柱面镜组X组成,其中Y方向柱面镜组由正屈光度Ya和负屈光度Yb组成;且柱面镜变形组G2满足以下条件式:

[0020] $1.5\leq|Fyb/Fya|\leq 2.2$ (3)

[0021] $2.1\leq|Fya/WFy|\leq 2.8$ (4)

[0022] $1\leq|Fya/DY|\leq 3$ (5)

[0023] 其中,

[0024] Fya:Y方向柱面镜组Y正屈光度Ya的焦距;

[0025] Fyb:Y方向柱面镜组Y负屈光度Yb的焦距;

[0026] DY:柱面镜变形组G2的Y方向柱面镜组的长度。

[0027] 优选的,第四镜透镜组G4满足以下条件式:

[0028] $1\leq F4/Wfy\leq 2$ (6)

[0029] $0.1\leq F4/L\leq 0.22$ (7)

[0030] 其中,

[0031] F4:第四镜透镜组G4的焦距。

[0032] 优选的,第五镜透镜组G5满足以下条件式:

[0033] $0.2\leq|F4/F5|\leq 1.5$ (8)

[0034] 其中,

[0035] F5:第五镜透镜组G5的焦距。

[0036] 优选的,通过移动第四透镜组G4,第五透镜组G5和第六透镜组G6实现变焦,变焦时第四透镜组G4,第五透镜组G5和第六透镜组G6的移动量满足以下条件式:

[0037] $5\leq L/(S4+S5+S6)\leq 12$ (8)

[0038] S4:从广角端到望远端,第四透镜组G4的移动量。

[0039] S5:从广角端到望远端,第五透镜组G5的移动量。

[0040] S6:从广角端到望远端,第六透镜组G6的移动量。

[0041] 本发明的有益效果是,提供一种高性能,体积小,变焦比超过1.5倍,变形比为1.5至2倍的变焦变形宽荧幕镜头,同时广角端的水平视角超过65°的广角变焦镜头,经过变形后,图像再次解压后,虚化光斑呈现椭圆形的艺术需求。

附图说明

[0042] 图1是本发明实施例一YZ视图的广角端和望远端的结构图;

[0043] 图2是实施例一的广角端,中间焦距,和望远端三个焦段位置的无限远和近距离的Y方向,X方向的球面像差,场曲像差,畸变像差以及倍率色差;

[0044] 图3是本发明实施例二YZ视图的广角端和望远端的结构图;

[0045] 图4是实施例二的广角端,中间焦距,和望远端三个焦段位置的无限远和近距离的Y方向,X方向的球面像差,场曲像差,畸变像差以及倍率色差;

[0046] 图5是本发明实施例三YZ视图的广角端和望远端的结构图;

[0047] 图6是实施例三的广角端,中间焦距,和望远端三个焦段位置的无限远和近距离的Y方向,X方向的球面像差,场曲像差,畸变像差以及倍率色差。

具体实施方式

[0048] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行进一步详细说明。显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例而不是全部。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0049] 一种广角变焦变形宽荧幕镜头,从物体侧起至像面侧依次包括负屈光度的第1透镜组G1,变形组G2,固定组G3,光阑stop,变焦移动组第4透镜组G4,第5透镜组G5,第6透镜组G6和固定组第7透镜组G7构成,上述的第1透镜组由负屈光度的前部分G1 a和后部分负屈光度G1 b组成,物体从无限远向近距离移动实现合焦的时候,G1 b向物体侧移动实现合焦。

[0050] 说明:

[0051] 需要说明的是,广角变焦变形宽荧幕镜头满足以下条件式:

[0052] $6 \leq |L/Wfy| \leq 12$ (1)

[0053] 其中,

[0054] L:整个光学系统的长度。

[0055] Wfy:广角端在无限远状态下,光学系统的Y方向焦距。

[0056] 如果超过条件式$6 \leq |L/Wfy| \leq 12$(1)的下限的话,整个光学系统虽然可以实现很短小的体积,但是广角端的焦距会过长,导致很难实现水平65°以上的视角,广角变焦很难实现。

[0057] 如果超过条件式(1)的上限的话,虽然很容易实现65°以上的水平视角,但是镜头的长度L过长,实现小型化就比较困难。

[0058] 需要说明的是,所述第一透镜组G1由负屈光度的前部分G1 a和负屈光度的后部分G1 b组成;且第一透镜组G1满足以下条件式:

[0059] $1.5 \leq |F1\ b/F1| \leq 2.5$ (2)

[0060] 其中,F1 b:第一透镜组G1的负屈光度的后部分G1 b焦距;

[0061] F1:无限远状态下第一透镜组G1的焦距。

[0062] 如果超过条件式$1.5 \leq |F1\ b/F1| \leq 2.5$(2)的下限的话,第1组G1的后部分G1 b的屈光度过强,虽然很容易实现近距离合焦的效果,但是因为屈光度过强会导致各种像差很难矫正,高性能化比较困难。

[0063] 如果超过条件式(2)的下限的话,G1b的屈光度较弱,虽然容易实现高性能,但是近摄距离很难实现,合焦的距离会很长,这样也会导致整个光学系统变大,小型化也很困难。

[0064] 需要说明的是,所述柱面镜变形组G2由Y方向柱面镜组Y和X方向柱面镜组X组成,其中Y方向柱面镜组由正屈光度Ya和负屈光度Yb组成;且柱面镜变形组G2满足以下条件式:

[0065] $1.5\leq|Fyb/Fya|\leq2.2$ (3)

[0066] $2.1\leq|Fya/WFy|\leq2.8$ (4)

[0067] $1\leq|Fya/DY|\leq3$ (5)

[0068] 其中,

[0069] Fya:Y方向柱面镜组Y正屈光度Ya的焦距;

[0070] Fyb:Y方向柱面镜组Y负屈光度Yb的焦距;

[0071] DY:柱面镜变形组G2的Y方向柱面镜组的长度。

[0072] 如果超过条件式$1.5\leq|Fyb/Fya|\leq2.2$(3)的下限的话,Y方向的柱面镜组前部分Ya的屈光度较弱,在有限的空间内实现1.5倍以上的变形比非常困难,如果实现1.5倍以上的变形比,体积将变大。如果超过条件式(3)的上限时,Y方向的柱面镜组前部分Ya的屈光度变得很强,虽然可以实现小体积下1.5倍和2倍的变形比,但是由于屈光度太强,会导致各种像差急剧增大,很难矫正实现高性能化。

[0073] 如果超过条件式$2.1\leq|Fya/WFy|\leq2.8$(4)的下限的话,Y方向的柱面镜组前部分Ya的屈光度太强,虽然容易实现广角高变形比的效果,但是像差很难矫正,实现高性能化困难。如果超过条件式(4)的上限的话,Y方向的柱面镜组前部分Ya的屈光度太弱,虽然很容易实现高性能,但是65°以上的视角和1.5倍以上的变形比很难实现,同时小型化也很难实现。

[0074] 如果超过条件式$1\leq|Fya/DY|\leq3$(5)的下限的话,Y方向的柱面镜组前部分Ya的屈光度相对于体积来说太强,虽然很容易实现1.5倍以及2倍的高变形比,但是因为屈光度太强,会导致像差剧增,很难实现高性能,或者是Ya屈光度适中,但是Y方向的柱面镜组DY太长,虽然也容易实现高变形比,但是体积过大,很难实现小型化。如果超过条件式(5)的上限的话,Y方向的柱面镜组前部分Ya的屈光度相对于体积来说太弱,虽然很容易实现高性能,但是实现1.5倍以上的变形比就比较困难,或者Ya屈光度适中,但是Y方向的柱面镜组DY长度太短,虽然小型化容易实现,但是体积过小会导致很难实现1.5倍以上的变形比。

[0075] 需要说明的是,第四镜透镜组G4满足以下条件式:

[0076] $1\leq F4/Wfy\leq2$ (6)

[0077] $0.1\leq F4/L\leq0.22$ (7)

[0078] 其中,

[0079] F4:第四镜透镜组G4的焦距。

[0080] 如果超过条件式$1\leq F4/Wfy\leq2$(6)的下限的话,第4透镜组G4的屈光度太强,虽然在很小的移动情况下实现变焦效果,但是因为屈光度太强,会导致各种像差大幅度增加,同时敏感度过高,量产化也变得非常困难。如果超过条件式的(6)上限的话,第4透镜组G4的屈光度太弱,如果要实现合适的变焦比,移动量将变大,虽然性能容易实现,但是体积会变得庞大,这样小型化就比较困难。

[0081] 如果超过条件式$0.1\leq F4/L\leq0.22$(7)的下限的话,第4透镜组G4的屈光度太强,虽然在很小的移动情况下实现变焦效果,但是因为屈光度太强,会导致各种像差大幅度增加,同时敏感度过高,量产化也变得非常困难。如果超过条件式(7)的上限的话,第4透镜组G4的屈光度太弱,如果要实现合适的变焦比,移动量将变大,虽然性能容易实现,但是体积会变

得庞大,这样小型化就比较困难。

[0082] 需要说明的是,第五镜透镜组G5满足以下条件式:

[0083] $0.2\leqslant|F4/F5|\leqslant1.5$ (8)

[0084] 其中,

[0085] F5:第五镜透镜组G5的焦距。

[0086] 如果超过条件式$0.2\leqslant|F4/F5|\leqslant1.5$(9)的下限的话,第4透镜组G4的屈光度过强,虽然可以在很小的移动量情况下实现合适的变焦比,但是由于屈光度太强,各种像差容易大幅度增加,很难实现高性能化,同时敏感度也非常高,量产化困难。反之,如果如果超过条件式(9)的上限的话,第4透镜组G4的屈光度过弱,虽然很容易实现高性能化,但是在有限的空间内,很难实现合适的变焦比。

[0087] 需要说明的是,通过移动第四透镜组G4,第五透镜组G5和第六透镜组G6实现变焦,变焦时第四透镜组G4,第五透镜组G5和第六透镜组G6的移动量满足以下条件式:

[0088] $5\leqslant L/(S4+S5+S6)\leqslant12$ (8)

[0089] S4:从广角端到望远端,第四透镜组G4的移动量。

[0090] S5:从广角端到望远端,第五透镜组G的移动量。

[0091] S6:从广角端到望远端,第六透镜组G6的移动量。

[0092] 如果超过条件式$5\leqslant L/(S4+S5+S6)\leqslant12$(8)的下限的话,变焦时透镜组G4,G5,G6的移动量过大,虽然很容易实现变焦比,但是压缩了变形组合对焦组的体积,这样就导致了很难实现1.5倍以上的变形比,同时会导致对焦组移动量过小,导致近摄能力变差。如果超过条件式(8)的上限的化,变焦时透镜组G4,G5,G6的移动量太小,很难在有限的空间中实现合适的变焦比。

[0093] 下面提供三种实施例:

[0094] 实施例一

[0095] 如图1所示的YZ视图的广角端和望远端的结构图,从物体侧起至像面侧依次包括负屈光度的第1透镜组G1,变形组G2,固定组G3,光阑stop,变焦移动组第4透镜组G4,第5透镜组G5,第6透镜组G6和固定组第7透镜组G7构成,上述的第1透镜组由负屈光度的前部分G1 a和后部分负屈光度G1 b组成,物体从无限远向近距离移动实现合焦的时候,G1 b向物体侧移动实现合焦。

[0096] 如图2所示第1实施例的广角端,中间焦距,和望远端三个焦段位置的无限远和近距离的Y方向,X方向的球面像差,场曲像差,畸变像差以及倍率色差。

[0097] 【实施例一的数据如下】

[0098] Rx(mm):X方向各个面的曲率半径

[0099] Ry(mm):Y方向各个面的曲率半径

[0100] D(mm):各镜片间隔和镜片厚度

[0101] Nd:d线的各个玻璃的折射率

[0102] Vd:玻璃的阿贝数

[0103]

Fx	17.

[0104]

	394 ～ 32.14
Fy	25.99 ～ 48.1
变形比	1.5x
Fno_x	2.8
Fno_y	2.8
半画角ωx：	34.6° ～ 20.4°
半画角ωy：	17.8° ～ 9.22°

[0105]

Ns	Ry	Rx	D	Nd	ABV
1	inf	inf	2.000	1.71300	56.00
2	38.861	38.861	17.722		
3	-408.028	-408.028	1.500	1.62004	36.30
4	105.800	105.800	0.150		
5	68.236	68.236	16.000	1.72916	54.67
6	-68.236	-68.236	3.946		
7	-640.184	-640.184	1.200	1.51680	64.20
8	181.097	181.097	D(8)		
9	-290.086	-290.086	1.200	1.71736	29.50
10	88.138	88.138	D(10)		
11（柱面镜）	91.	inf	6.000	1.	66

	960			61800	.39
12（柱面镜）	-71.114	inf	16.880		
13（柱面镜）	-52.465	inf	1.500	1.58144	40.89
14（柱面镜）	-208.645	inf	15.773		
15（柱面镜）	inf	-29.177	1.600	1.92286	20.88
16（柱面镜）	inf	-36.498	0.200		
17（柱面镜）	inf	-103.898	4.500	1.49700	84.61
18（柱面镜）	inf	-38.801	1.500		
19（光阑）	inf	inf	4.000		
20	-63.317	-63.317	1.000	1.61800	63.39
21	34.611	34.611	3.000	1.92286	20.88
22	57.151	57.151	D(22)		
23	144.123	144.123	1.000	1.75520	27.53
24	32.443	32.443	8.200	1.72916	54.67
25	-56.318	-56.318	0.150		
26	49.129	49.129	3.603	1.80420	49.50
27	205.345	205.345	D(27)		
28	89.814	89.814	5.750	1.49700	81.61
29	-31.436	-31.436	1.000	1.80610	40.73
30	413.301	413.301	6.504		

[0106]

[0107]

31	-134.425	-134.425	4.500	1.92286	20.88
32	-29.323	-29.323	2.000	1.5168	64.2
33	40.013	40.013	D(33)		
34	498.836	498.836	1	1.72825	28.32
35	22.719	22.719	12	1.72916	54.67
36	-52.381	-52.381	D(36)		
37	42.266	42.266	9	1.497	81.61
38	-27.101	-27.101	1	1.84666	23.78
39	148.046	148.046	12		
40	inf	inf	2	1.5168	64.2
41	inf	inf	13.993		
	image				

[0108]

	wide	middle	tele	w_1.2M	m_1.5M	T_2M
焦距	25.991	34.989	48.021	25.780	34.647	47.376
D(8)	8.864	8.864	8.864	6.753	7.158	7.594
D(10)	2.866	2.866	2.866	4.976	4.571	4.135
D(22)	20.984	11.678	2.209	20.984	11.678	2.209
D(27)	0.800	12.875	32.229	0.800	12.875	32.229
D(33)	16.357	16.091	3.984	16.357	16.091	3.984

[0109]

D(36)	3.753	1.250	3.472	3.753	1.250	3.472

[0110] 实施例二

[0111] 如图3所示的YZ视图的广角端和望远端的结构图,从物体侧起至像面侧依次包括负屈光度的第1透镜组G1,变形组G2,固定组G3,光阑stop,变焦移动组第4透镜组G4,第5透镜组G5,第6透镜组G6和固定组第7透镜组G7构成,上述的第1透镜组由负屈光度的前部分G1 a和后部分负屈光度G1 b组成,物体从无限远向近距离移动实现合焦的时候,G1 b向物体侧移动实现合焦。

[0112] 如图4所示第2实施例的广角端,中间焦距,和望远端三个焦段位置的无限远和近距离的Y方向,X方向的球面像差,场曲像差,畸变像差以及倍率色差。

[0113] 【实施例二的数据如下】

[0114] Rx(mm):X方向各个面的曲率半径

[0115] Ry(mm):Y方向各个面的曲率半径

[0116] D(mm):各镜片间隔和镜片厚度

[0117] Nd:d线的各个玻璃的折射率

[0118] Vd:玻璃的阿贝数

[0119]

Fx	19.35 ～ 35.48
Fy	28.9～53.0
变形比	1.5 x
Fno_x	2.8
Fno_y	2.8
半画角ωx：	33.9 ° ～ 18.68°

[0120]

半画角ωy：	15.4 ° ～ 8.47°

[0121]

Ns	Ry	Rx	D	Nd	ABV
1	-350.000	-350.000	1.800	1.62004	36.30
2	38.123	38.123	15.238		
3	-114.352	-114.352	1.500	1.60342	38.01
4	131.364	131.364	0.150		
5	74.562	74.562	14.000	1.83481	42.72
6	-74.562	-74.562	D(6)		
7	-712.581	-712.581	1.200	1.90366	31.31
8	75.639	75.639	D(8)		
9（柱面镜）	95.329	inf	6.000	1.61800	66.39
10（柱面镜）	-77.665	inf	21.672		
11（柱面镜）	-58.393	inf	1.500	1.58144	40.89
12（柱面镜）	-300.009	inf	11.473		
13（柱面镜）	inf	-31.013	1.600	1.92286	18.88
14（柱面镜）	inf	-38.851	0.200		
15（柱面镜）	inf	-103.205	4.500	1.49700	85.61
16（柱面镜）	inf	-42.348	1.500		

[0122]

17（光阑）	inf	inf	4.000		
18	-75.050	-75.050	1.000	1.57111	67.85
19	37.919	37.919	3.000	1.92286	20.88
20	59.695	59.695	D(20)		
21	147.620	147.620	1.000	1.75520	27.53
22	34.080	34.080	8.800	1.72916	54.67
23	-63.198	-63.198	0.150		
24	54.775	54.775	4.000	1.81251	42.60
25	199.956	199.956	D(25)		
26	70.850	70.850	6.500	1.49700	81.61
27	-33.298	-33.298	1.000	1.83400	37.34
28	194.776	194.776	4.431		
29	-202.776	-202.776	5.000	1.92286	20.88
30	-29.920	-29.920	6.000	1.54014	53.73
31	43.470	43.470	D(31)		
32	311.494	311.494	1.000	1.72825	28.32
33	24.3579	24.3579	13	1.72916	54.67
34	-58.0921	-58.0921	D(34)		
35	39.7225	39.7225	9.5	1.54086	72.51
36	-31	-31.5	1	1.	2

[0123]

	.5639	639		9018	2.7
37	96.1878	96.1878	12		
38	inf	inf	2	1.5168	64.2
39	inf	inf	14.046		
	image				

[0124]

	wide	middle	tele	w_1.2M	m_1.5M	T_2M
焦距	28.934	38.949	53.006	28.580	38.508	52.262
D(6)	12.513	12.513	12.513	10.466	11.138	11.523
D(8)	3.760	3.760	3.760	5.807	5.135	4.750
D(20)	22.734	12.734	2.296	22.734	12.734	2.296
D(25)	0.800	15.338	37.091	0.800	15.338	37.091
D(31)	19.308	18.321	4.371	19.308	18.321	4.371
D(34)	4.902	1.350	3.986	4.902	1.350	3.986

[0125] 实施例三

[0126] 如图5所示的YZ视图的广角端和望远端的结构图,从物体侧起至像面侧依次包括负屈光度的第1透镜组G1,变形组G2,固定组G3,光阑stop,变焦移动组第4透镜组G4,第5透镜组G5,第6透镜组G6和固定组第7透镜组G7构成,上述的第1透镜组由负屈光度的前部分G1 a和后部分负屈光度G1 b组成,物体从无限远向近距离移动实现合焦的时候,G1 b向物体侧移动实现合焦。

[0127] 如图6所示第3实施例的广角端,中间焦距,和望远端三个焦段位置的无限远和近距离的Y方向,X方向的球面像差,场曲像差,畸变像差以及倍率色差。

[0128] 【实施例三的数据如下】

[0129] Rx(mm):X方向各个面的曲率半径

[0130] Ry(mm):Y方向各个面的曲率半径

[0131] D(mm):各镜片间隔和镜片厚度

[0132] Nd:d线的各个玻璃的折射率

[0133] Vd:玻璃的阿贝数

[0134]

Fx	13.48～21.7
Fy	26.82～43.15
变形比	2x
Fno_x	2.8
Fno_y	2.8
半画角ωx：	45.53°～28.36°
半画角ωy：	21.96°～12.53°

[0135]

Ns	Ry	Rx	D	Nd	ABV
1.000	-249.028	-249.028	1.400	1.881	40.150
2.000	87.447	87.447	7.056		
3.000	inf	0.000	7.565	1.785	25.720
4.000	-89.210	-89.210	0.150		
5.000	94.7	94.7	1.00	1.	20

[0136]

	80	80	0	923	.880
6.000	53.456	53.456	D(6)		
7.000	-246.271	-246.271	1.000	1.923	20.880
8.000	106.961	106.961	D(8)		
9（柱面镜）	47.677	inf	10.500	1.697	58.460
10（柱面镜）	-2100.598	inf	43.258		
11（柱面镜）	-28.051	inf	1.200	1.603	38.010
12（柱面镜）	-43.110	inf	5.000		
13（柱面镜）	inf	-24.036	4.300	1.904	31.310
14（柱面镜）	inf	-235.500	2.100		
15（柱面镜）	inf	-248.987	7.000	1.729	57.670
16（柱面镜）	inf	-30.554	1.500		
17（光阑）	inf	inf	2.000		
18.000	237.461	237.461	1.000	1.806	40.730
19.000	44.451	44.451	3.500	1.923	20.880
20.000	88.800	88.800	D(20)		
21.000	143.097	143.097	1.000	1.806	33.270
22.000	41.654	41.654	9.200	1.773	53.620
23.000	-83.402	-83.402	0.150		
24.000	63.5	63.5	5.30	1.	81

[0137]

	95	95	0	497	.610
25.000	615.984	615.984	D(25)		
26.000	28.422	28.422	7.380	1.847	23.780
27.000	-52.161	-52.161	1.000	1.806	33.270
28.000	25.536	25.536	11.443		
29.000	-42.864	-42.864	3.684	1.697	58.460
30.000	-22.004	-22.004	1.000	1.785	25.720
31.000	75.968	75.968	D(31)		
32.000	696.210	696.210	1.000	1.847	23.780
33.000	33.538	33.538	10.000	1.881	40.150
34.000	-40.004	-40.004	D(34)		
35.000	48.680	48.680	8.500	1.497	85.610
36.000	-29.529	-29.529	0.800	1.847	23.780
37.000	-561.949	-561.949	24.000		
38.000	inf	inf	2.000	1.517	64.200
39.000	inf	inf	12.014		
	image				

[0138]

	wide	middle	tele	w_1.2M	m_1.5M	T_3M
焦距	26.822	34.854	43.147	27.010	34.906	43.067

[0139]

D(6)	11.196	11.196	11.196	9.722	10.448	10.694
D(8)	3.931	3.931	3.931	5.405	4.679	4.432
D(20)	19.943	8.930	2.132	19.943	8.930	2.132
D(25)	0.750	13.159	18.402	0.750	13.159	18.402
D(31)	10.710	8.236	2.898	10.710	8.236	2.898
D(34)	2.285	3.364	10.257	2.285	3.364	10.257

[0140] (条件式总结表)

[0141]

	条件式	实施例一	实施例二	实施例三
1	6≤|L/Wfy|≤12	9.119	8.435	9.202
2	1.5≤|F1b/F1|≤2.5	1.823	1.446	2.266
3	1.5≤|Fyb/Fya|≤2.2	1.838	1.777	2.042
4	2.1≤|Fya/WFy|≤2.8	2.532	2.420	2.489
5	1≤|Fya/DY|≤3	2.700	2.397	1.215
6	1≤F4/Wfy≤2	1.306	1.310	1.798
7	0.1≤F4/L≤0.22	0.143	0.155	0.195
8	0.2≤|F4/F5|≤1.5	0.407	0.417	1.088
9	5≤L/(S4+S5+S6)≤12	7.492	6.552	9.513

[0142] 以上内容仅仅是对本发明结构所作的举例和说明,所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离发明的结构或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本发明的保护范围。

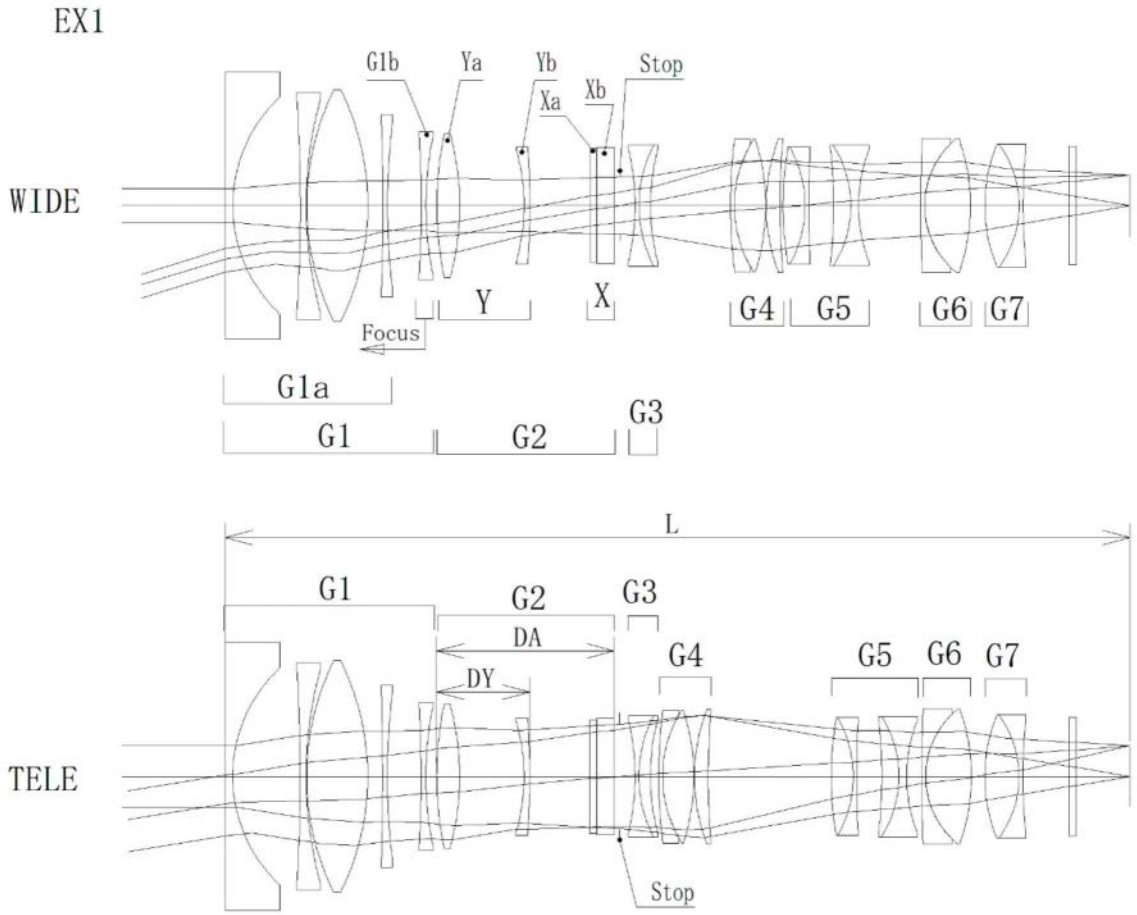

EX1
WIDE
G1b
Ya
Yb
Xa
Xb
Stop
Y
X
G4
G5
G6
G7
Focus
G1a
G1
G2
G3
L
G1
G2
G3
DA
DY
G4
G5
G6
G7
TELE
Stop

图1

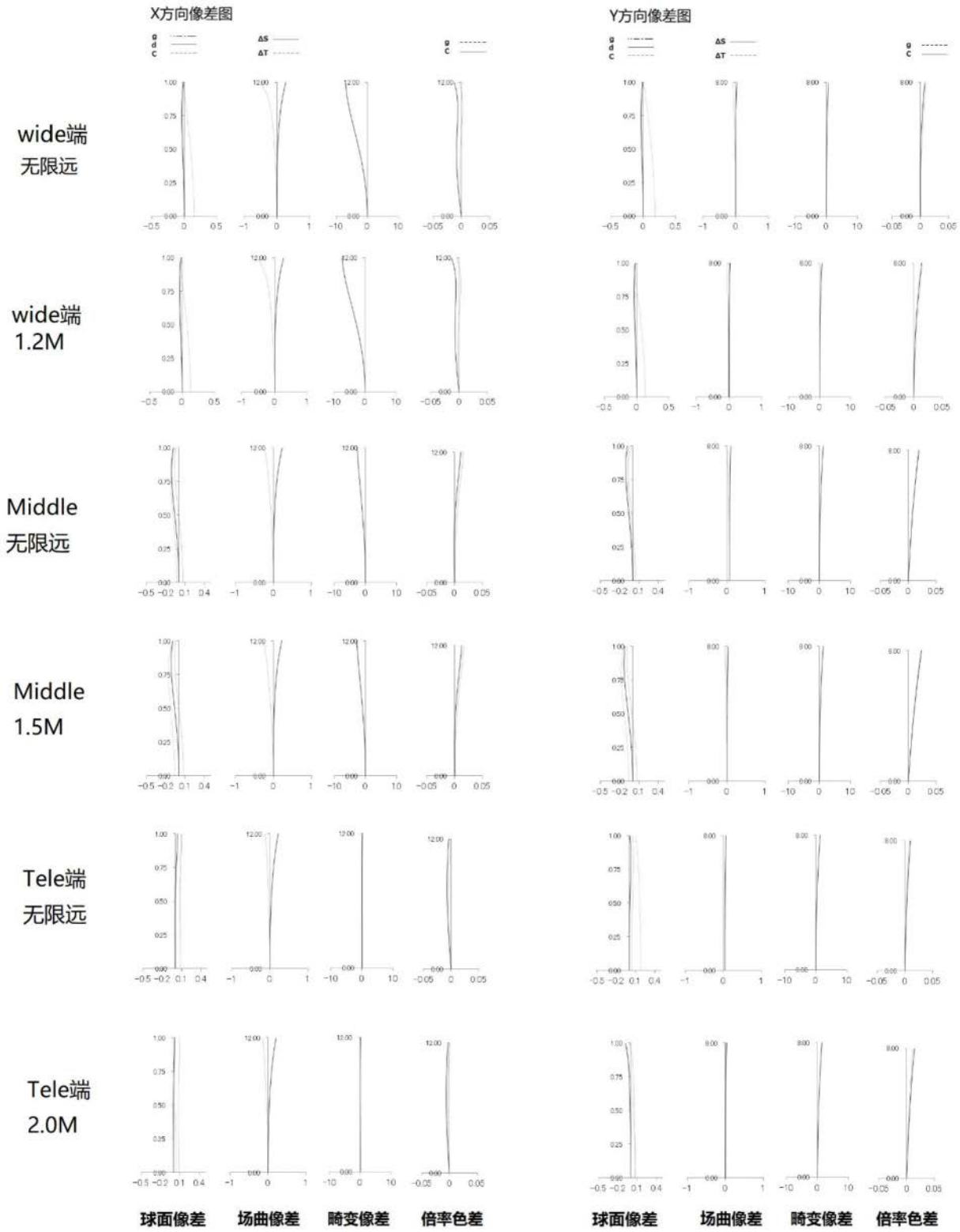

X方向像差图
Y方向像差图
wide端
无限远
wide端
1.2M
Middle
无限远
Middle
1.5M
Tele端
无限远
Tele端
2.0M
球面像差
场曲像差
畸变像差
倍率色差
球面像差
场曲像差
畸变像差
倍率色差

图2

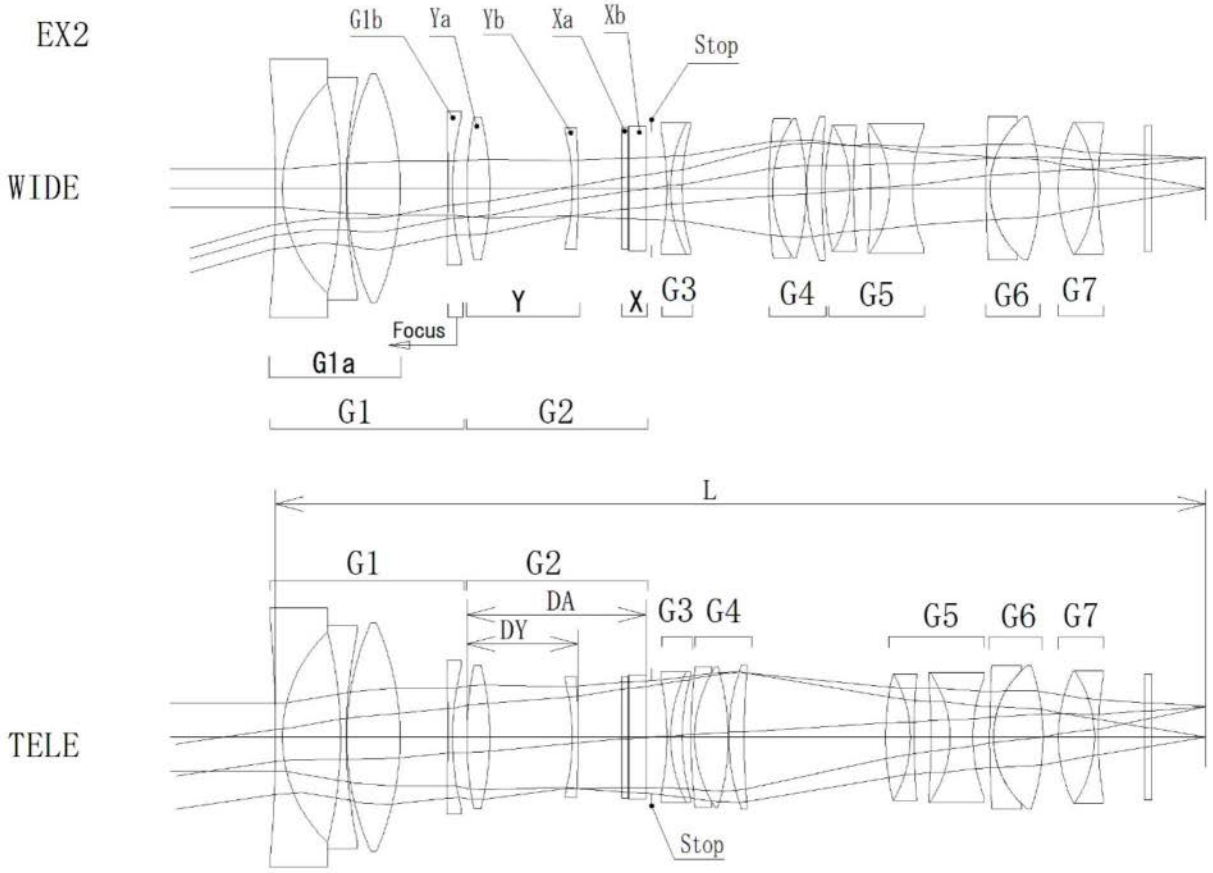

EX2
WIDE
G1b
Ya
Yb
Xa
Xb
Stop
Y
X
G3
G4
G5
G6
G7
Focus
G1a
G1
G2
L
G1
G2
DA
DY
G3 G4
G5
G6
G7
TELE
Stop

图3

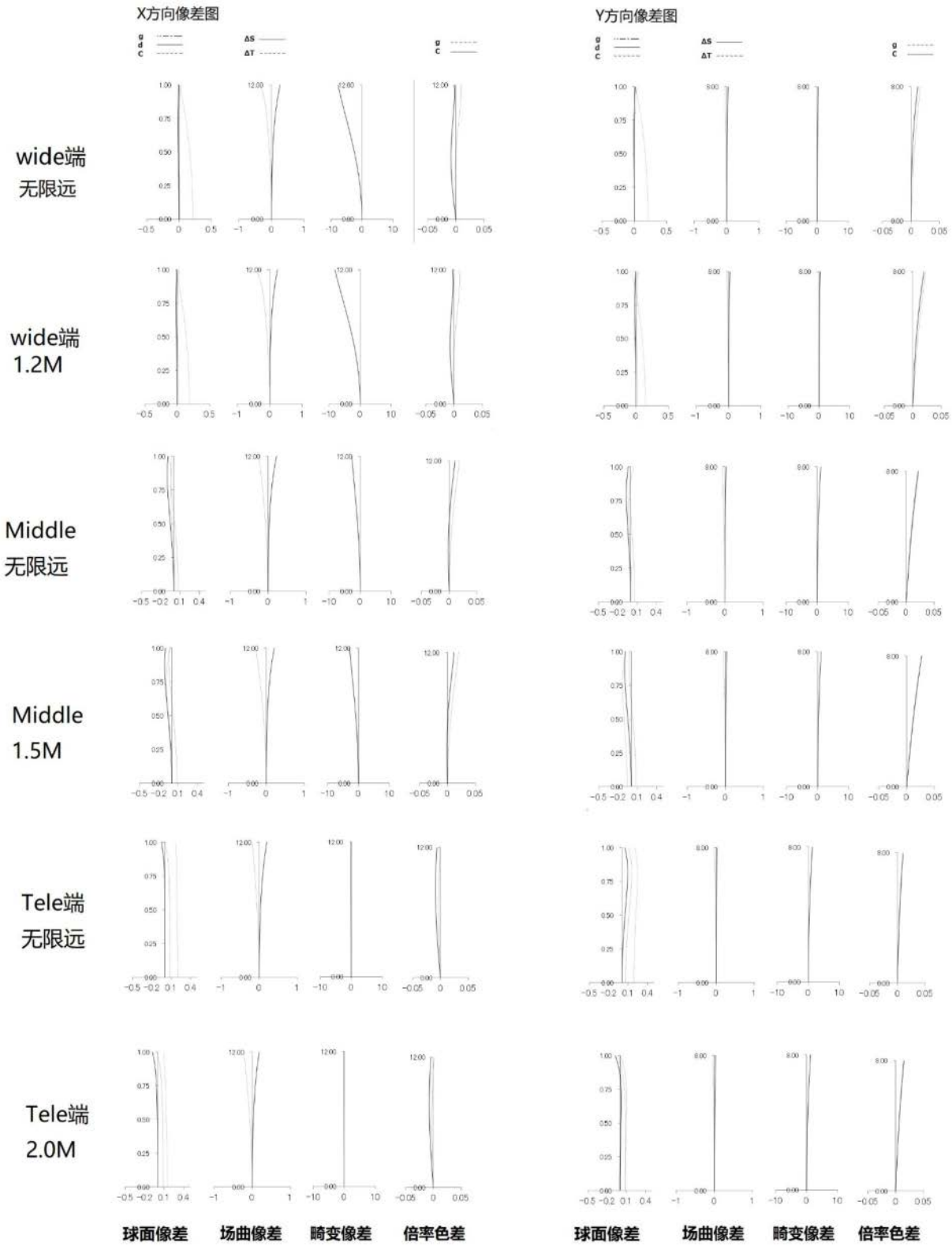

X方向像差图
Y方向像差图
wide端
无限远
wide端
1.2M
Middle
无限远
Middle
1.5M
Tele端
无限远
Tele端
2.0M
球面像差
场曲像差
畸变像差
倍率色差
球面像差
场曲像差
畸变像差
倍率色差

图4

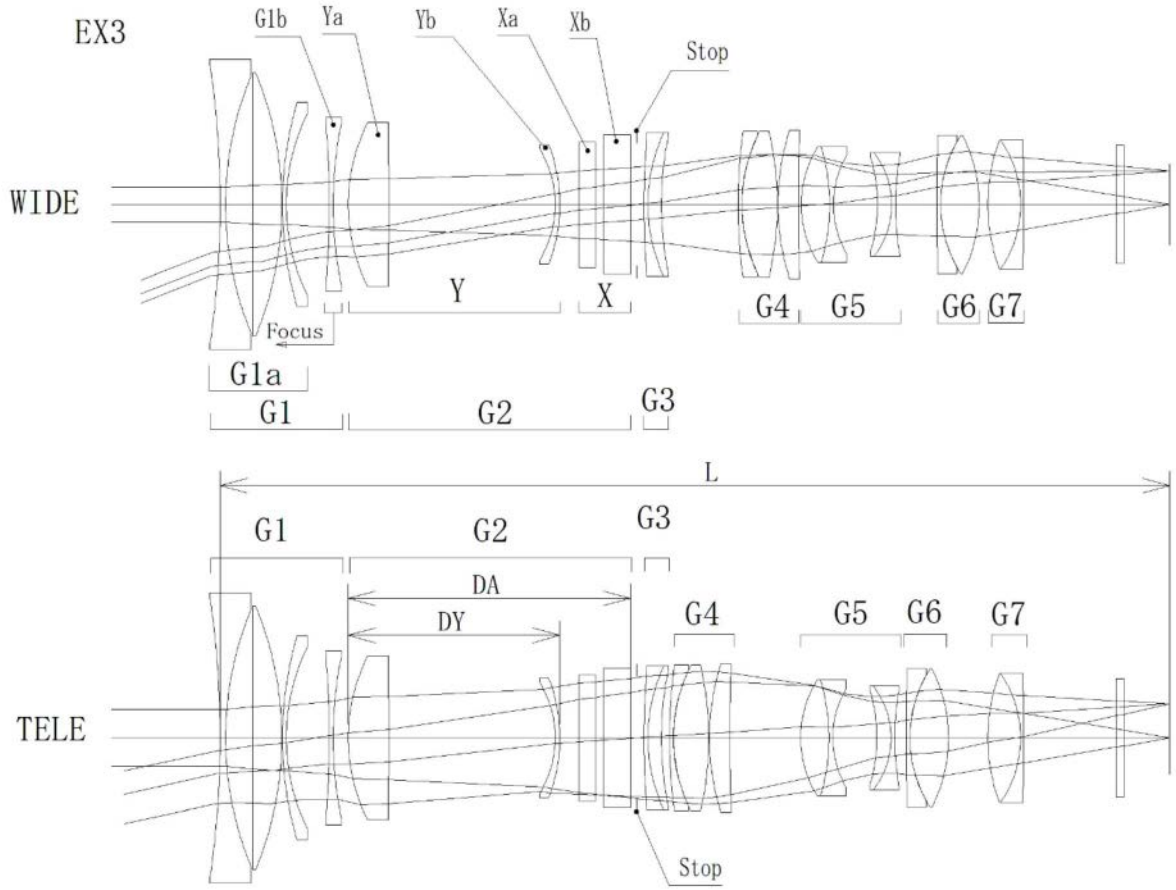

EX3
G1b
Ya
Yb
Xa
Xb
Stop
WIDE
Y
X
G4
G5
G6
G7
Focus
G1a
G1
G2
G3
L
G1
G2
G3
DA
DY
G4
G5
G6
G7
TELE
Stop

图5

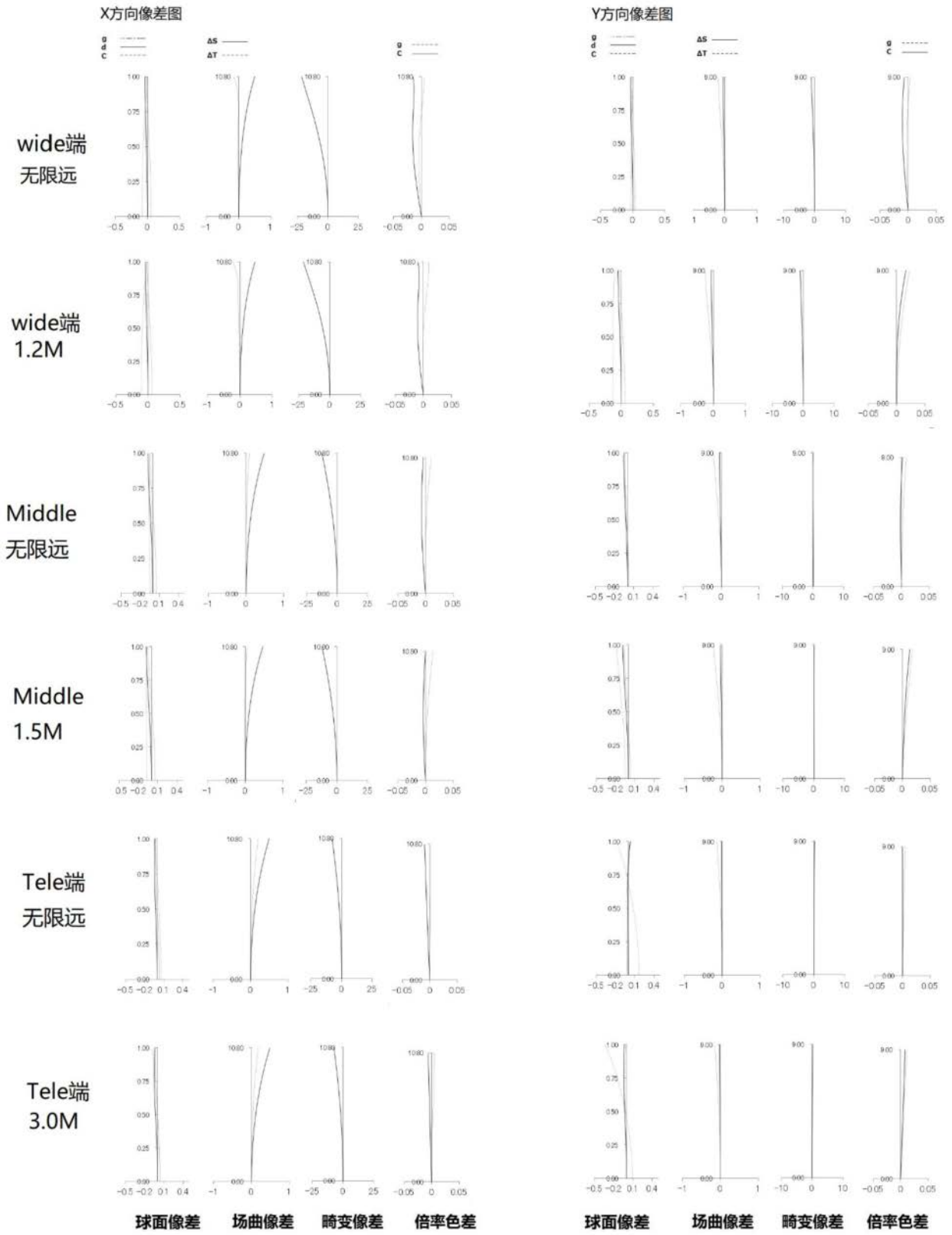

X方向像差图
Y方向像差图
wide端
无限远
wide端
1.2M
Middle
无限远
Middle
1.5M
Tele端
无限远
Tele端
3.0M
球面像差
场曲像差
畸变像差
倍率色差
球面像差
场曲像差
畸变像差
倍率色差

图6